

Fonctions numériques réelles : généralités

1. Définitions

On appelle fonction numérique réelle toute application f qui, à tout réel x d'un ensemble D de $\mathbb{R}$, associe un et un seul nombre réel noté $f(x)$.

L'ensemble D est appelé ensemble de définition de f .

D est donc l'ensemble des réels x tels que $f(x)$ existe.

Notation

$$\begin{array}{ccc} f : D & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

Remarque : il ne faut pas confondre la **fonction** f et le **réel** $f(x)$

2. Opérations sur les fonctions

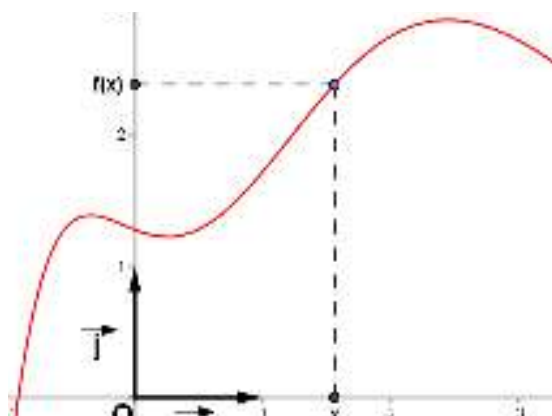
Soient f et g deux fonctions. On définit les fonctions $f + g$, $f \cdot g$, $\frac{f}{g}$ et $f \circ g$ par :

- $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
- $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$
- $\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$
- $f \circ g(x) = f[g(x)]$

3. Courbe représentative d'une fonction

L'ensemble des points $M(x; y)$ du plan rapporté à un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, tels que $x \in D_f$ et $y = f(x)$ est appelé courbe représentative de f .

On le note en général (C_f) ou (C) .



Ainsi

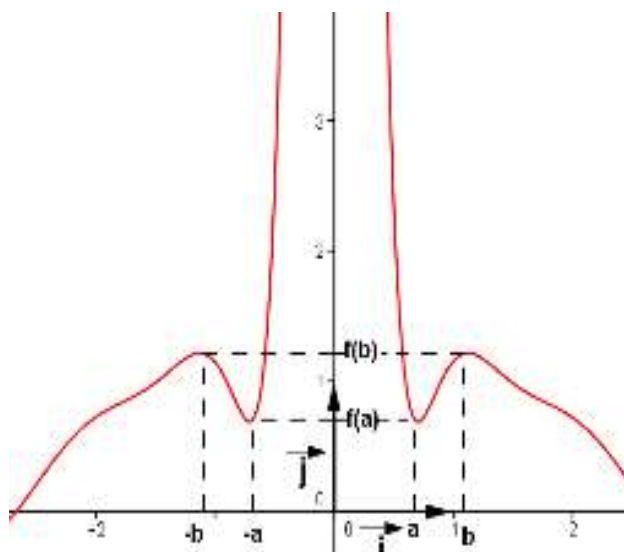
$$C_f = \{ M(x; y) / x \in D_f \text{ et } y = f(x) \} = \{ M(x, f(x)) / x \in D_f \}$$

La relation $y = f(x)$ est appelée équation de la courbe (C) dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

4. Parité

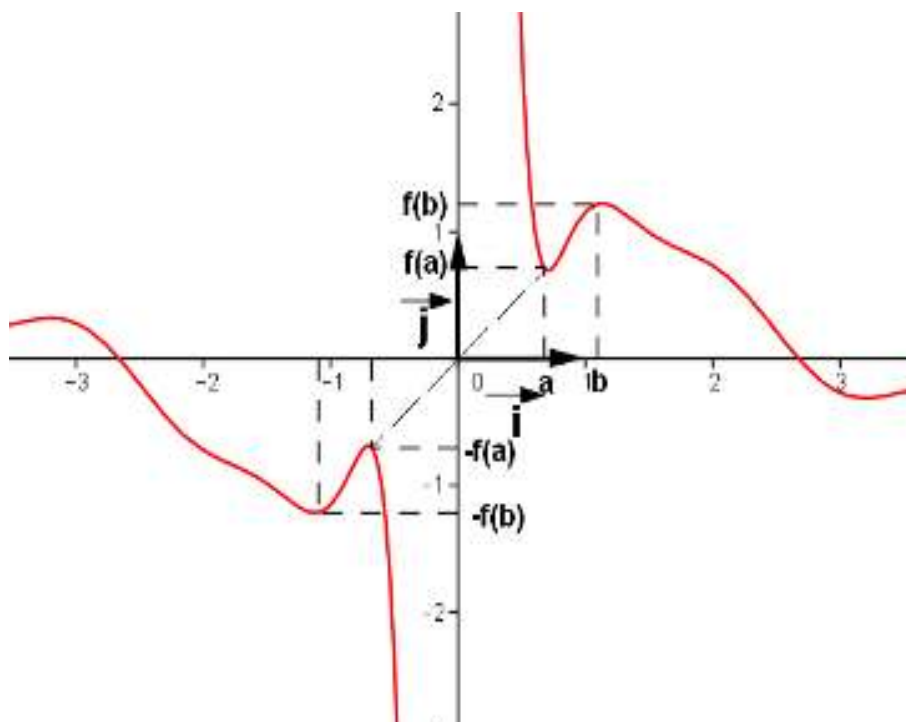
Une fonction f est paire si quel que soit $x \in D_f$, on a $-x \in D_f$ et $f(-x) = f(x)$

La courbe représentative de f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées



f est dite impaire si quel que soit $x \in D_f$, $-x \in D_f$ et $f(-x) = -f(x)$

La courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine O du repère



5. Symétrie

Symétrie par rapport à une droite parallèle à $(y'Oy)$

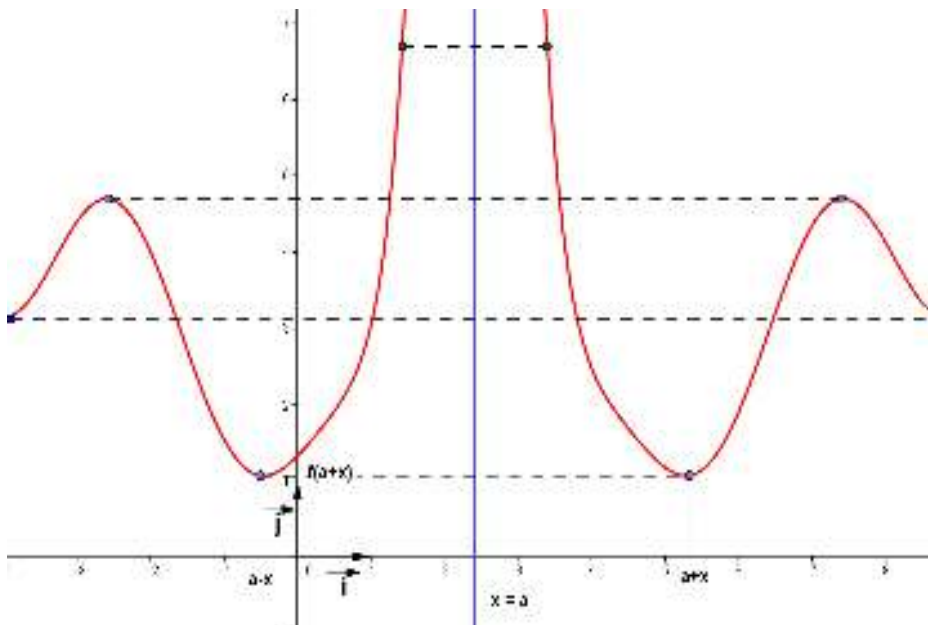
Soient $M(x; y)$, $M'(x'; y')$ deux points du plan. M et M' sont symétriques par rapport à la droite d'équation $x = a$ si et seulement si $y = y'$ et $x + x' = 2a$, donc si $y = y'$ et $x' = 2a - x$

La courbe représentative (C_f) d'une fonction f est symétrique par rapport à la droite d'équation $x = a$ si et seulement si quel que soit $M(x; y) \in (C_f)$, son symétrique $M'(2a - x; y)$ appartient aussi à (C_f)

Comme $M \in (C_f)$, on a $y = f(x)$, donc $y = f(2a - x)$ pour tout $x \in D_f$

Ainsi : (C_f) est symétrique par rapport à la droite d'équation $x = a$ si et seulement si quel que soit $x \in D_f$, $f(2a - x) = f(x)$

En remplaçant x par $x+a$, l'égalité s'écrit $f(a - x) = f(a + x)$



Cas particulier

Si $a = 0$, on a $f(-x) = f(x)$, donc la fonction paire et (C) est symétrique, par rapport à l'axe des ordonnées (droite d'équation $x=0$)

Symétrie par rapport à un point

Considérons deux points $M(x; y)$, $M'(x'; y')$ et un point $S(a; b)$

M et M' sont symétriques par rapport à $S(a, b)$ si et seulement si $\overrightarrow{MS} = \overrightarrow{SM}'$

M et M' sont donc symétriques par rapport à $S(a, b)$ si et seulement si
$$\begin{pmatrix} a - x \\ b - y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' - a \\ y' - b \end{pmatrix}$$

Donc si et seulement si
$$\begin{cases} a - x = x' - a \\ b - y = y' - b \end{cases}, \text{ ou } \begin{cases} x' = 2a - x \\ y' = 2b - y \end{cases}$$

La courbe représentative d'une fonction f est donc symétrique par rapport à $I(a, b)$ si quel que soit $M(x, y)$ de cette courbe, son symétrique $M'(x'; y')$ appartient aussi à la courbe.

Donc si $M \in (\zeta_f)$ alors $M' \in (\zeta_f)$

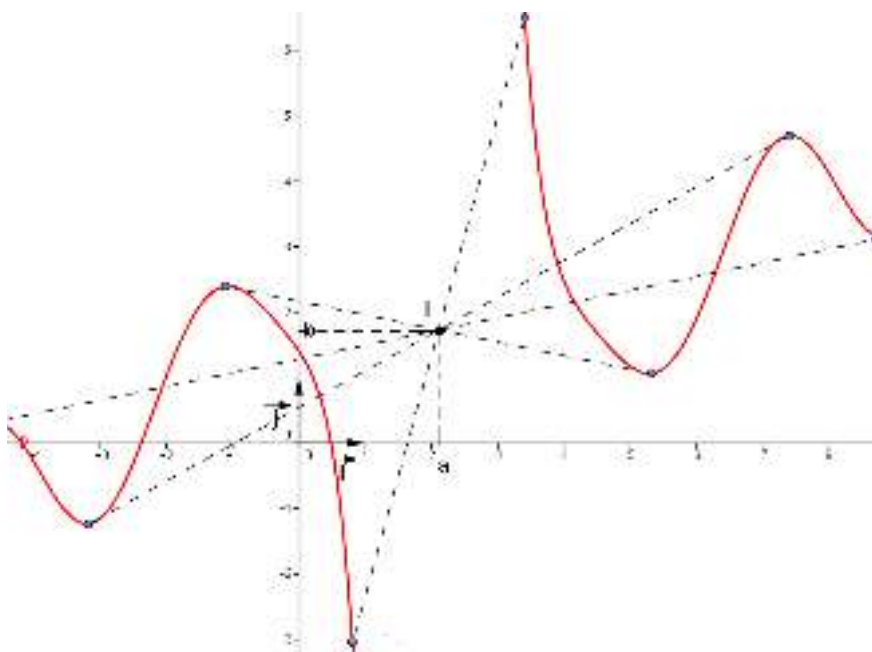
C'est-à-dire si $\begin{cases} y = f(x) \\ x \in D_f \end{cases}$ alors $\begin{cases} y' = f(x') \\ x' \in D_f \end{cases}$

Or $y' = 2b - y$ et $x' = 2a - x$ donc $y' = f(x') \Leftrightarrow 2b - y = f(2a - x)$

Comme $y = f(x)$, on a,

(ζ_f) est symétrique par rapport à $I(a, b)$, si et seulement si quel que soit $x \in D_f$, $(2a - x) \in D_f$ et $f(2a - x) + f(x) = 2b$

En remplaçant x par $a+x$, cette égalité s'écrit : $f(a - x) + f(a + x) = 2b$



Cas particulier

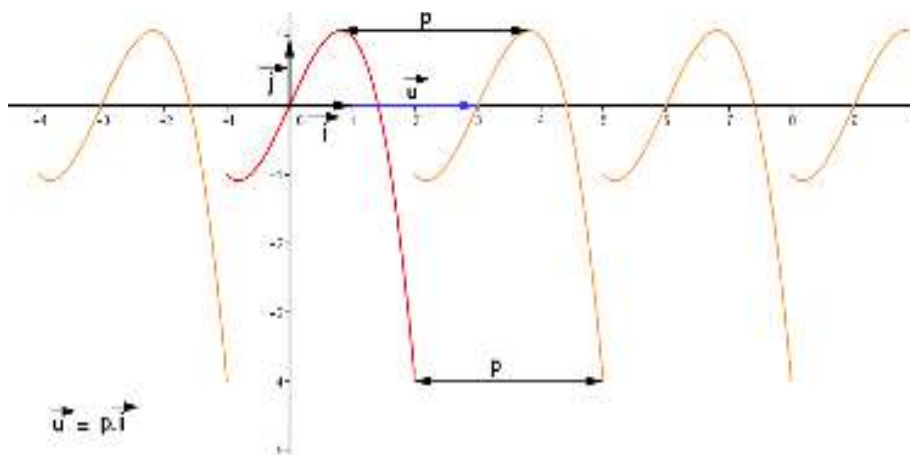
Si $a = b = 0$, $S \equiv 0$, on a une fonction impaire.

6. Périodicité

Une fonction f est dite périodique s'il existe un réel p tel que quel que soit $x \in D_f$, $(x + p) \in D_f$ et $f(x + p) = f(x)$. Le plus petit réel p strictement positif vérifiant cette propriété est appelé la période de la fonction f .

On a, quel que soit $k \in \mathbb{Z}$, $f(x + kp) = f(x)$

Si on a une courbe représentative de f dans un intervalle de longueur p toute la courbe est obtenue par translation de vecteur $k \cdot p \cdot \vec{i}$



7. Variation d'une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle I , on appelle taux de variation de f entre x et x' de I , le réel

$$\tau_{xx'} = \frac{f(x) - f(x')}{x - x'}$$

On dit que f est **croissante** (respectivement strictement croissante) sur I si quels que soient x et x' de I tels que $x < x'$, on a $f(x) \leq f(x')$ (respectivement $f(x) < f(x')$)

f est croissante sur I , si et seulement si quels que soient x et x' de I

$$\tau_{xx'} \geq 0 \text{ (strictement croissante si } \tau_{xx'} > 0 \text{)}$$

f est dite décroissante sur I (respectivement strictement décroissante sur I) si et seulement quels que soient x et x' de I tels que $x < x'$ on a $f(x) \geq f(x')$ (respectivement $f(x) > f(x')$)

f est décroissante si et seulement si quels que soient x et x' de I

$$\tau_{xx'} \leq 0 \text{ (strictement décroissante si } \tau_{xx'} < 0 \text{)}$$

f est dite monotone sur I si elle est soit décroissante sur I , soit croissante sur I .

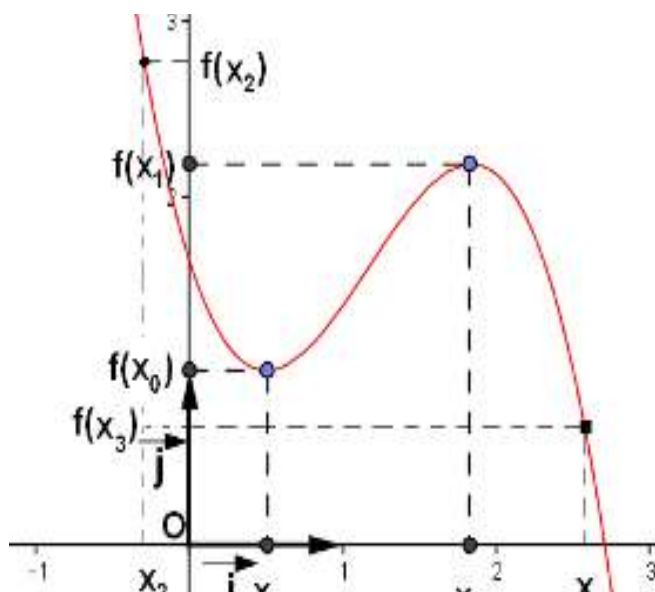
Etudier les variations d'une fonction f , c'est subdiviser son domaine de définition, lorsque c'est possible, en un nombre fini d'intervalles sur chacun desquels f est monotone.

8. Extremum local (ou relatif) :

Soit f une fonction définie sur I et $x_0 \in I$. On dit que :

- f admet un minimum local en x_0 s'il existe un intervalle ouvert J contenu dans I et contenant x_0 tel que quel que soit $x \in J$, $f(x) \geq f(x_0)$

- f admet un maximum local en x_0 s'il existe un intervalle ouvert J contenu dans I et contenant x_0 tel que quel que soit $x \in J$, $f(x) \leq f(x_0)$

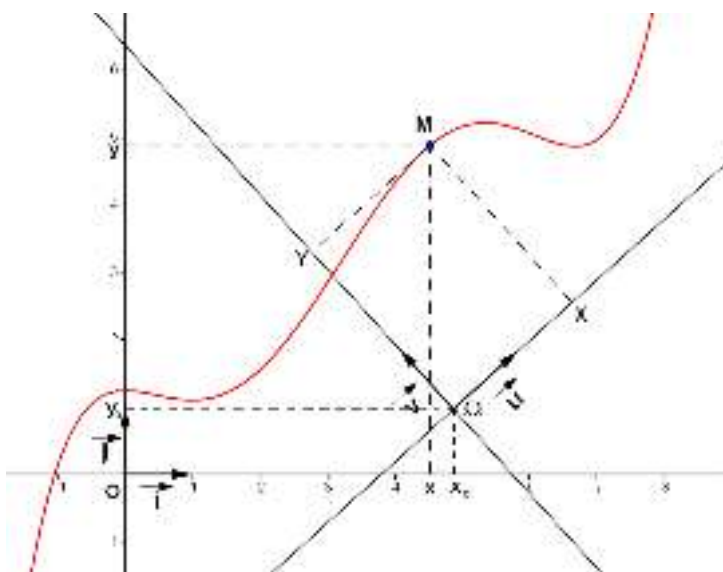


On a un minimum local en x_0 . Ce n'est pas un minimum global puisque $f(x_3) > f(x_0)$.
De même, on a un maximum local en x_1 . Ce n'est pas un maximum global puisque $f(x_2) > f(x_1)$.

9. Changement de repère

On rappelle que l'équation d'une courbe (C) est la relation que vérifient les coordonnées des points de (C) .

Soit (C) la courbe représentative d'une fonction f . $y = f(x)$ est donc l'équation de (C) dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$



Si $M(x; y)$ un point de (C) , alors $y = f(x)$. Soient $\Omega(x_0; y_0)$, $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ (où $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont des vecteurs non colinéaires) et soit $(X; Y)$ les coordonnées du point M dans le repère $(\Omega, \vec{u}, \vec{v})$.

Nous avons :

$$\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j}$$

$$\vec{v} = c\vec{i} + d\vec{j}$$

$$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

$$\vec{\Omega M} = X\vec{i} + Y\vec{j}$$

$$\vec{O\Omega} = x_0\vec{i} + y_0\vec{j}$$

$$\vec{OM} = \vec{O\Omega} + \vec{\Omega M} \quad (\text{relation de Chasles})$$

$$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

$$x\vec{i} + y\vec{j} = x_0\vec{i} + y_0\vec{j} + X\vec{u} + Y\vec{v}$$

$$x\vec{i} + y\vec{j} = x_0\vec{i} + y_0\vec{j} + X(a\vec{i} + b\vec{j}) + Y(c\vec{i} + d\vec{j})$$

$$x\vec{i} + y\vec{j} = (x_0 + Xa + Yc)\vec{i} + (y_0 + Xb + Yd)\vec{j}$$

$$\text{d'où } \begin{cases} x = x_0 + aX + cY \\ y = y_0 + bX + dY \end{cases} \quad (\text{formule de changement de repère})$$

Dans le cas où $\vec{u} = \vec{i}$ ou $\vec{v} = \vec{j}$ (c'est-à-dire $a = 1, b = 0, c = 0, d = 1$) les formules s'écrivent

$$\begin{cases} x = x_0 + X \\ y = y_0 + Y \end{cases} : \text{On a seulement un changement d'origine ou translation d'axes.}$$

Pour avoir l'équation de (C) dans le repère $(\Omega, \vec{u}, \vec{v})$ on porte les expressions X et Y dans l'équation $y = f(x)$

Exemple

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x + 1}$ et C la courbe de f dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Donner

l'équation de C dans le repère $(\Omega; \vec{u}, \vec{v})$ où $\Omega(-1; 0)$, $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

La formule de changement de repère est $\begin{cases} x = -1 + 1X + 0Y \\ y = 0 + 1X + 1Y \end{cases}$ ou $\begin{cases} x = -1 + X \\ y = X + Y \end{cases}$

L'équation de C dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ est $y = \frac{x^2 + 2x - 3}{x + 1}$

En remplaçant x et y par leurs expressions dans cette équation, on a $X + Y = \frac{(-1 + X)^2 + 2(-1 + X) - 3}{(-1 + X) + 1}$

Ce qui donne après calculs $Y = \frac{-4}{X}$: c'est l'équation de C dans le repère $(\Omega; \vec{u}, \vec{v})$

Cas particulier

Soit $Y = F(X)$ l'équation de (C) dans le repère $(\Omega, \vec{u}, \vec{v})$

- Si F est paire l'axe des Y est un axe de symétrie
- Si F est impaire, Ω est un centre de symétrie

10. Fonction bornée

Une fonction f définie sur un intervalle I est majorée sur I s'il existe un réel M tel que pour tout x de I, $f(x) \leq M$

Une fonction f définie sur un intervalle I est minorée sur I s'il existe un réel m tel que pour tout x de I, $f(x) \geq m$

Une fonction qui est à la fois majorée et minorée sur I est dite bornée sur I

f est donc bornée sur I s'il existe deux réels m et M tels que pour tout x de I, $m \leq f(x) \leq M$

Graphiquement, si $m \leq f(x) \leq M$ sur I, alors la courbe de se situe entre les droites d'équations $y = m$ et $y = M$

